

Sistemas Distribuídos e Computação em Nuvem

Aula 12 — Revisão da C2 + Avaliação C2.A1

C2 ·  DIA DE AVALIAÇÃO · entrega do C2.A2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti · FAESA · 2026/2

Como funciona o dia de hoje

1. **Revisão consolidada** da Verificação C2 (Aulas 8–11) — o caminho e as **6 perguntas-chave**.
2. **Esquenta** — 5 questões comentadas no estilo ENADE.
3. **Avaliação C2.A1** — prova escrita, estilo ENADE (**5,0 pontos**).
4. **Entrega do C2.A2** — RAG distribuído no repositório (**5,0 pontos**).

 **Nota da C2 = C2.A1 (5,0) + C2.A2 (5,0).** Hoje fecham as duas.

O caminho que percorremos na C2

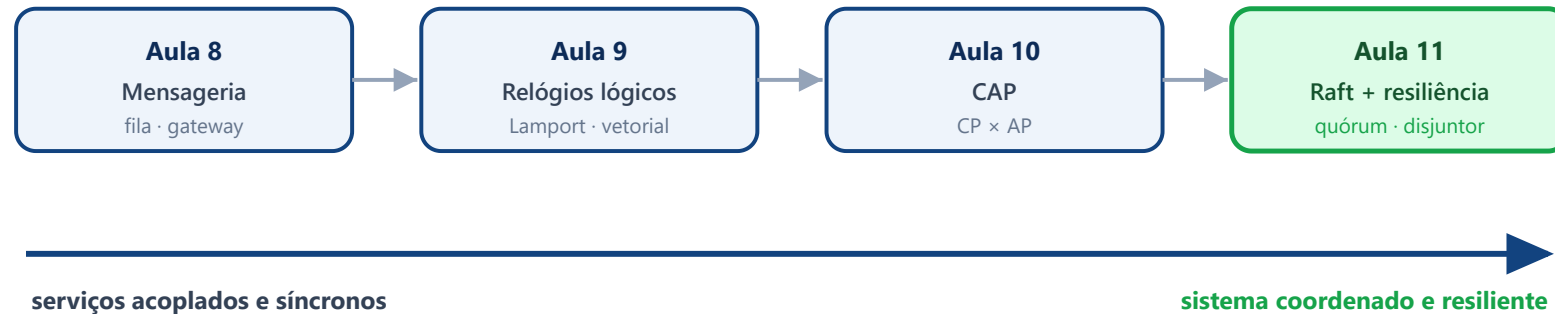
A pergunta da C2: **como vários serviços se coordenam e permanecem consistentes e de pé, apesar de falhas?**

- **Aula 8** — **mensageria**: síncrono × assíncrono, **fila/worker**, pub/sub, **API Gateway**.
- **Aula 9** — **tempo e ordenação**: **Lamport** e **relógio vetorial** (causalidade).
- **Aula 10** — **replicação e CAP**: consistência **forte** × **eventual**, **CP** × **AP**.
- **Aula 11** — **consenso (Raft)** e **resiliência**: quórum, timeout, retry, **disjuntor**, idempotência.

 Releia os quadros de cada aula e rode de novo `replicas_sim.py`, `raft_sim.py` e `resiliencia.py`.

A trilha da C2 — do acoplamento síncrono ao sistema resiliente

a pergunta da C2: como vários serviços se coordenam e permanecem consistentes apesar de falhas?



💡 Cada aula atacou um problema de **coordenação**: desacoplar (fila), ordenar (relógios), manter consistente (CAP) e concordar/sobreviver (Raft + resiliência).

As 6 perguntas que você precisa saber responder

Se você responde estas **com segurança**, está pronto para a C2.A1:

1. Quando usar comunicação **assíncrona (fila)** em vez de síncrona — e o que a fila **resolve**?
2. Por que **carimbo de hora não ordena** eventos distribuídos? O que o **Lamport** faz?
3. O que o **relógio vetorial** detecta que o de Lamport **não** distingue?
4. Enuncie o **CAP**: sob **partição**, o que se escolhe — e o que é consistência **eventual**?
5. O que é **quórum** no **Raft** e por que ele é um sistema **CP**?
6. Quais as **3 defesas** de uma chamada remota — e por que **idempotência** é pré-condição da retentativa?

 Travou em alguma? Volte ao deck da aula correspondente **agora** — é o melhor uso dos próximos minutos.

Esquenta C2

5 questões comentadas — estilo ENADE

Questão 1 — pico de carga no serviço de IA

Um serviço de inferência recebe **rajadas** de requisições e, sob pico, começa a **recusar** chamadas (fica sem vazão). A equipe insere uma **fila** entre a API e o processamento. O principal ganho dessa mudança é:

- A) eliminar a necessidade de rede entre os serviços.
- B) **desacoplar** o recebimento do processamento, **absorvendo os picos** e permitindo escalar com mais **workers**.
- C) garantir que toda requisição seja processada **instantaneamente**.
- D) tornar o serviço **consistente de forma forte**.
- E) dispensar o tratamento de erros.

Questão 1 — resposta B

- A fila é um **amortecedor**: a API só **enfileira** (responde rápido) e um ou mais **workers** consomem no seu ritmo.
- Absorve **picos** e escala horizontalmente (**+workers**). Não torna nada instantâneo (**C**) nem trata de consistência (**D**).



Aula 8 — fila/worker, o amortecedor do sistema.

Questão 2 — ordenação de eventos (Lamport)

No processo **P2**, o relógio de **Lamport** vale **5**. Chega uma mensagem de **P1** com carimbo **9**. Após o recebimento, o relógio de **P2** passa a valer:

- A) 5
- B) 9
- C) **10**
- D) 14
- E) 6

Questão 2 — resposta C

- Regra do **recebimento**: **máximo**(relógio local, carimbo) + 1 = **máx**(5, 9) + 1 = 10.
- Cai quem esquece o "+1" (marca 9) ou quem **soma** tudo (marca 14).

💡 Aula 9 — Lamport. Carimbo de hora não serve; o contador causal, sim.

Questão 3 — consistência e CAP (asserção-razão)

ASSERÇÃO: Um sistema distribuído com dados replicados **não** consegue oferecer **consistência forte** e **disponibilidade total** ao mesmo tempo **durante uma partição de rede**.

PORQUE

RAZÃO: Durante a partição, cópias separadas **não conseguem se coordenar**, então ou se **recusa** responder (preserva C) ou se **responde** com dado possivelmente velho (preserva A).

- A) **Asserção e razão verdadeiras, e a razão justifica a asserção.**
- B) Ambas verdadeiras, mas a razão não justifica.
- C) Asserção verdadeira, razão falsa.
- D) Asserção falsa, razão verdadeira.
- E) Ambas falsas.

Questão 3 — resposta A

- É exatamente o **teorema CAP**: sob **partição (P)**, não dá **C** e **A** juntas — e a razão (cópias não se coordenam) **explica** por quê.
- "Eventual" é o lado **AP**: responde já e **converge** depois.

💡 Aula 10 — CAP. Formato asserção-razão é clássico do ENADE.

Questão 4 — consenso sob partição (Raft)

Um serviço usa **Raft** com **5 réplicas**. Uma partição separa **3 de um lado** e **2 do outro**. Sobre **novas escritas** durante a partição:

- A) os dois lados aceitam, cada um com seu líder.
- B) nenhum aceita, pois Raft exige unanimidade.
- C) **apenas o lado com 3 réplicas aceita, por formar a maioria (3 de 5).**
- D) apenas o lado com 2, por ter menos conflito.
- E) ambos param até intervenção manual.

Questão 4 — resposta C

- Raft comita por **maioria** ($5/2 + 1 = 3$). Só o lado com **3** forma quórum → **elege líder e aceita** escritas.
- O lado com **2** fica **indisponível** para escrita (preserva **C**) → Raft é **CP**.

💡 Aula 11 — quórum e o elo Raft ↔ CAP. Nunca dois líderes no mesmo mandato.

Questão 5 — resiliência da chamada remota

Uma equipe adiciona **retentativa automática** à chamada que **cria um pagamento** num serviço externo. Logo surgem **cobranças duplicadas**. A causa e a correção adequadas são:

- A) a rede está lenta; aumentar o timeout.
- B) **a operação não é idempotente; torná-la idempotente (ex.: chave de idempotência) antes de retentar.**
- C) faltam workers; adicionar mais.
- D) o disjuntor está aberto; fechá-lo manualmente.
- E) o problema é o protocolo; trocar REST por gRPC.

Questão 5 — resposta B

- Retentar **só** é seguro se repetir **não duplica efeito** — isto é, se a operação é **idempotente**.
- Criar pagamento (um **POST** de criação) **não** é idempotente; a correção é uma **chave de idempotência** para o servidor ignorar a repetição.

💡 Aula 11 — "pôr retry resolve" é pegadinha: só com idempotência.

Avaliação C2.A1 — a prova

- Escrita, individual, estilo ENADE — vale 5,0 pontos.
- **Integra todo o bloco C2**: mensageria, ordenação (Lamport/vetorial), CAP e consenso/resiliência aparecem **combinados** em estudos de caso.
- **Cobra entendimento operacional** (não formalismo): saber **aplicar** a regra, **classificar** o caso e **escolher** o lado certo.

 As 5 questões do esquentão são do **mesmo estilo** da prova. Se você as entendeu, está pronto.

Entrega do C2.A2 — checklist antes de submeter

Dia de entrega do **RAG distribuído**. Rode do zero e confira contra a **rubrica**:

- **Três microsserviços** — **ingestão**, **recuperação** e **geração** — rodando e se comunicando?
- A comunicação usa **REST/gRPC** e **mensageria** onde faz sentido?
- A chamada ao **LLM** está protegida por **circuit breaker** (timeout + retry + disjuntor)?
- **Clona do zero** e segue o **seu README**? Há **commits ao longo** do período?

💡 Rubrica: arquitetura **1,5** · comunicação **1,5** · resiliência **1,0** · execução reproduzível **1,0**. A **sofisticação do modelo de IA não pontua**.

◆ Foco ENADE

- A prova **C2.A1 integra todo o bloco** — e este é o conteúdo **mais abstrato** do semestre.
- No ENADE, **consistência, consenso e ordenação** aparecem como **estudos de caso**: identifique **qual** mecanismo o cenário pede.
- **Treine**: calcular um Lamport, classificar CP/AP, achar a maioria, apontar a falta de idempotência.

Termos-chave: Fila/assíncrono · Lamport · Vetorial · CAP · CP/AP · Quórum · Raft · Disjuntor · Idempotência

💡 Pegadinhas favoritas: "sistema CA", "retry resolve tudo", "carimbo de hora ordena", "dois líderes no mesmo mandato".

Fora da sala · Glossário

Para revisar

- Os quadros de resumo das Aulas 8–11.
- Os três simuladores: `replicas_sim.py`, `raft_sim.py`, `resiliencia.py`.
- O seu **C2.A2** contra a **rubrica**.

Glossário

- **C2.A1**: avaliação escrita individual, estilo ENADE (5,0).
- **C2.A2**: RAG distribuído no repositório (5,0).
- **Quórum**: maioria necessária para decidir ($N/2 + 1$).
- **CP / AP**: o lado do CAP priorizado sob partição.
- **Idempotência**: repetir não muda o efeito final.

Boa prova! 🚀

Entregue o C2.A2 no repositório. A C3 leva o sistema para a **nuvem**.

Próxima (Aula 13): **Computação em nuvem, containers e o primeiro deploy** — empacotar o serviço e colocá-lo no ar com URL pública.

← Anterior

Aula 11 · Raft e resiliência

≡ Índice

todas as aulas